

# Econometria I

## Lista de Exercícios 3

PIMES/UFPE

### Problemas conceituais

1. Mostre que podemos escrever  $Var[\mathbf{b}|\mathbf{X}]$  como

$$Var[b_k|\mathbf{x}] = \frac{\sigma^2}{(1 - R_k^2) \sum_{i=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_k)^2}$$

e discuta cada um dos fatores que determina a precisão do estimador de MQO.

2. Discuta por que multicolinearidade é um problema e como podemos remediar.
3. Um conjunto de dados consiste em  $n$  observações contidas em  $\mathbf{X}_n$  e  $\mathbf{y}_n$ . O estimador de mínimos quadrados baseado nessas observações é  $\mathbf{b}_n = (\mathbf{X}_n' \mathbf{X}_n)^{-1} \mathbf{X}_n' \mathbf{y}_n$ . Outra observação,  $x_s$  e  $y_s$ , fica disponível. Prove que o estimador de mínimos quadrados calculado usando esta observação adicional é

$$\mathbf{b}_{n,s} = \mathbf{b}_n + \frac{1}{1 + \mathbf{x}_s' (\mathbf{X}_n' \mathbf{X}_n)^{-1} \mathbf{x}_s} (\mathbf{X}_n' \mathbf{X}_n)^{-1} \mathbf{x}_s (y_s - \mathbf{x}_s' \mathbf{b}_n)$$

Observe que o último termo é  $e_s$ , o resíduo da previsão de  $y_s$  usando os coeficientes baseados em  $X_n$  e  $y_n$ . Conclua que os novos dados alteram os resultados dos mínimos quadrados apenas se a nova observação em  $y$  não puder ser perfeitamente prevista usando as informações já disponíveis.

4. Seja  $e_i$  o  $i$ -ésimo resíduo na regressão de mínimos quadrados ordinários de  $\mathbf{y}$  em  $\mathbf{X}$  no modelo de regressão clássico, e seja  $\varepsilon_i$  o verdadeiro termo de erro correspondente. Prove que  $\text{plim}(e_i - \varepsilon_i) = 0$ .
5. Uma regressão múltipla de  $y$  em uma constante,  $x_1$  e  $x_2$  produz os seguintes resultados:  $\hat{y} = 4 + 0,4x_1 + 0,9x_2$ ,  $R^2 = 8/60$ ,  $\mathbf{e}'\mathbf{e} = 520$ ,  $n = 29$ ,

$$\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 29 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 10 \\ 0 & 10 & 80 \end{bmatrix}$$

Teste a hipótese de que os coeficientes de inclinação somam 1.

6. Prove o resultado de que o estimador de mínimos quadrados restrito nunca tem uma matriz de covariância maior do que o estimador de mínimos quadrados irrestrito.

7. Prove o resultado de que o  $R^2$  associado a um estimador de mínimos quadrados restrito nunca é maior que aquele associado ao estimador de mínimos quadrados irrestrito. Conclua que a imposição de restrições nunca melhora o ajuste da regressão.

## Problemas práticos

Considere o modelo de Solow neste exercício. Uma versão modelo começa com uma função de produção do tipo  $Y(t) = K(t)^\alpha (A(t)L(t))^{1-\alpha}$ . A evolução do capital per capita é determinada pela seguinte equação:  $\dot{k}(t) = sk(t)^\alpha - (n + g + \delta)k(t)$ , onde  $k(t) \equiv K(t)/L(t)$ ,  $s$  é a taxa de poupança,  $n$  é o crescimento populacional,  $g$  é o crescimento exógeno da tecnologia  $A$ , e  $\delta$  é a taxa de depreciação do capital. O nível de capital per capita no estado estacionário é dado por

$$k^* = \left( \frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}$$

Substituindo  $k^*$  na função de produção, tomando logs, e assumindo  $A(0) = a + \varepsilon$ , onde  $a$  é uma constante comum a todos os países e  $\varepsilon$  é um choque específico a cada país, encontramos a relação

$$\log(Y/L) = a + \frac{\alpha}{1-\alpha} \log(s) - \frac{\alpha}{1-\alpha} \log(n + g + \delta) + \varepsilon$$

Os dados disponíveis contêm informação para três grupos de países: não pertencentes à OPEC, intermediários, e pertencentes à OCDE. Para cada uma das atividades descritas abaixo, realize uma estimativa para cada um desses grupos.

1. Com base nos dados disponíveis, estime o modelo de regressão acima por MQO. Qual é o valor de  $\alpha$  implicado pela estimativa?
2. Defina o modelo estimado como  $\log(y) = b_0 + b_1 \log(s) + b_2 \log(n + g + \delta) + e$ . Podemos dizer que  $\beta_1 = -\beta_2$ ?
3. Outra forma de testar a hipótese anterior é incorporar a restrição diretamente no modelo não-restrito. Escreva a equação do modelo de regressão restrito e o estime por MQO. Qual o resultado que obtemos em relação à restrição imposta?
4. Um fato estilizado sobre o crescimento econômico é o de que, em termos gerais,  $\alpha \approx 1/3$ . Realize o teste de hipótese correspondente. Interprete o resultado.
5. Mankiw, Romer e Weil (1992) sugerem que o modelo de Solow (básico) acima deve ser aumentado para incorporar capital humano no processo de produção. Considere a função de produção aumentada:  $Y(t) = K(t)^\alpha H(t)^\beta (A(t)L(t))^{1-\alpha-\beta}$ . A evolução da economia é determinada por

$$\dot{k}(t) = s_k y(t) - (n + g + \delta)k(t)$$

$$\dot{h}(t) = s_h y(t) - (n + g + \delta)h(t)$$

Realizando o mesmo procedimento anterior, encontre a expressão a ser estimada abaixo, para  $y$  no estado estacionário:

$$\log(Y/L) = \log(A(0) + gt) + \frac{\alpha}{1-\alpha-\beta} \log(s_k) - \frac{\alpha+\beta}{1-\alpha-\beta} \log(n + g + \delta) + \frac{\beta}{1-\alpha-\beta} \log(s_h)$$

6. Encontre uma expressão para o viés de variável omitida ao não considerarmos o papel do capital humano para explicar diferenças de renda per capita quando estimamos o modelo básico de Solow.
7. Estime o modelo aumentado acima e teste se o modelo, incorporando capital humano, reproduz o fato estilizado de  $\alpha = 1/3$ . Discuta seu resultado.
8. Mesmo incorporando capital humano ao modelo de Solow, a estimação acima provavelmente viola um pressuposto do modelo de regressão,  $E[\varepsilon|X] = 0$ . Discuta algumas possibilidades de como este pressuposto pode ser violado.